

Lógica Proposicional

1. Definición de proposición

Una **proposición** es cualquier enunciado declarativo al que se le puede asignar un valor de verdad definido: **verdadero (V)** o **falso (F)**, pero nunca ambos al mismo tiempo. Este principio se conoce como el principio de bivalencia y es la base de la lógica clásica.

Para que un enunciado sea considerado una proposición, debe cumplir dos condiciones:

- Debe ser un enunciado declarativo (no una pregunta, orden o exclamación).
- Debe tener un valor de verdad determinado, aunque no necesariamente conocido.

Ejemplos de proposiciones:

- "El agua hierve a 100 °C." → Verdadera.
- "5 es un número par." → Falsa.

Ejemplos de enunciados que NO son proposiciones:

- "¿Qué hora es?" → Pregunta.
- "Cierra la puerta." → Orden.

2. Tipos de proposiciones

2.1 Proposiciones simples o atómicas

Son enunciados que no contienen ningún conector lógico y expresan una sola idea. Se representan con letras minúsculas: p , q , r , etc.

Ejemplo: "Hoy llueve." → p

2.2 Proposiciones compuestas o moleculares

Son enunciados formados por dos o más proposiciones simples unidas mediante conectores lógicos. Su valor de verdad depende del valor de las proposiciones que las componen y del conector utilizado.

Ejemplo: "Hoy llueve ", bold("y"), normal(" hace frío." → $p \wedge q$

2.3 Tautología

Una proposición compuesta es una **tautología** cuando su valor de verdad es **siempre verdadero**, sin importar los valores de las proposiciones que la integran.

Ejemplo: $p \vee \neg p$ (siempre es verdadera)

2.4 Contradicción

Una proposición compuesta es una **contradicción** cuando su valor de verdad es **siempre falso** en todas las combinaciones posibles.

Ejemplo: $p \wedge \neg p$ (siempre es falsa)

2.5 Contingencia

Una proposición es una **contingencia** cuando su valor de verdad puede ser verdadero o falso dependiendo de los valores asignados a sus componentes. Es el caso más común en la lógica aplicada.

Ejemplo: $p \wedge q$ (verdadera solo cuando ambas son verdaderas)

3. Conectores lógicos y tablas de verdad

Los conectores lógicos son operadores que permiten construir proposiciones compuestas a partir de proposiciones simples. Cada conector tiene una tabla de verdad que define su comportamiento para cada combinación posible de valores.

3.1 Negación ($\neg p$)

La negación invierte el valor de verdad de una proposición. Si p es verdadera, $\neg p$ es falsa, y viceversa. Se lee: "no p " o "es falso que p ".

p	$\neg p$
V	F
F	V

3.2 Conjunción ($p \wedge q$)

La conjunción es verdadera únicamente cuando **ambas** proposiciones son verdaderas. En cualquier otro caso es falsa. Se lee: " p y q ".

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

3.3 Disyunción ($p \vee q$)

La disyunción es verdadera cuando **al menos una** de las dos proposiciones es verdadera. Solo es falsa cuando ambas son falsas. Se lee: " p o q ".

p	q	$p \vee q$
-----	-----	------------

V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

3.4 Condicional ($p \rightarrow q$)

El condicional es falso únicamente cuando la hipótesis (p) es verdadera y la conclusión (q) es falsa. En todos los demás casos es verdadero. Se lee: "*si p , entonces q* ".

La única forma de que una implicación sea falsa es que se cumpla la condición y, aun así, no se produzca el resultado prometido.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

3.5 Bicondicional ($p \leftrightarrow q$)

El bicondicional es verdadero cuando ambas proposiciones tienen el **mismo valor de verdad** (las dos verdaderas o las dos falsas). Se lee: "*p si y solo si q*".

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V